UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

VESTIBULAR

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

QUESTÃO 1

a) As raízes respiratórias (ou pneumatóforos) (1 ponto). O solo dos mangues é encharcado e pobre em gás oxigênio (1 ponto).
b) Os vacúolos dessas células apresentam concentração salina superior (são hiperosmóticos) ao do solo do mangue para conseguirem absorver a água do solo por osmose (1 ponto). Porque no solo dos mangues há predomínio da decomposição de restos orgânicos por bactérias anaeróbias que liberam o gás sulfídrico (1 ponto).

QUESTÃO 2

a) Mitose (1 ponto). A camada mais externa é a epiderme (1 ponto).
b) Porque os microtúbulos de tubulina formam as fibras do fuso e sem elas não ocorrerá a anáfase e a mitose não será concluída. Portanto, não formarão novas células (1 ponto). Metástase é o fenômeno no qual células cancerígenas se desprendem de um tumor inicial, migram, por meio da circulação linfática ou sanguínea e se alojam e se multiplicam em diferentes tecidos ou órgãos (1 ponto).

QUESTÃO 3

a) Estômato (1 ponto). Xilema (ou vaso lenhoso) (1 ponto)
b**)** A pressão positiva de raiz (1 ponto). Forças de coesão entre moléculas de água (1 ponto) (aceitar também: forças de adesão entre as moléculas de água e as paredes do vaso condutor).

QUESTÃO 4

a) A pressão sanguínea nas artérias está representada por X (1 ponto). As válvulas impedem o refluxo (retorno) de sangue (1 ponto) (aceitar também: impedem o retorno de sangue).
b) Os capilares (1 ponto). É importante para garantir uma eficiente troca de substâncias entre o que está contido no interior dos capilares e as células dos tecidos adjacentes
(1 ponto)

QUESTÃO 5

a) Carrapato-estrela (1 ponto).
Antibióticos (1 ponto)
Referente ao carrapato-estrela, foram aceitas: micuim; carrapato.

b) Apoptose é a morte celular programada (1 ponto).

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

Uma bactéria duplica seu material genético, aumenta seu volume celular e, em seguida, promove a constrição central do citoplasma até que a célula seja dividida em duas outras células (1 ponto).
Referente a apoptose, foram aceitas: suicídio celular; morte celular; autodestruição celular.
Referente as bactérias, foram aceitas: duplica seu DNA e divide-se em duas células filhas idênticas; o cromossomo é duplicado e depois a célula se divide ao meio. Não foi aceita: processo assexuado em que uma bactéria se divide em duas, sem mencionar o material genético.

QUESTÃO 6

a) Evitar ou reduzir impactos ou choques mecânicos (1 ponto). Gás CO_2 (1 ponto)
Referente ao líquido X, foram aceitas: proteção do feto; manter o feto aquecido; regulação térmica.
Referente ao gás CO_2, foram aceitas: dióxido de carbono, gás carbônico; carbono.

b) A placenta permite a passagem de anticorpos da mãe para o feto (1 ponto). A placenta produz progesterona e estrógenos, hormônios que mantêm a integridade do endométrio e inibem as contrações uterinas mantendo o feto até o final da gestação (1 ponto)
Referente a passagem de anticorpos, foram aceitas: desenvolvimento do sistema imunológico fetal; passagem da mãe para o feto de células de memória.

QUESTÃO 7

a) O genótipo é *dd* (1 ponto). Quatro pessoas (1 ponto)
b) A mulher 10 (1 ponto). A probabilidade é de 1/2 (1 ponto)
Referente a probabilidade, foi aceita: 50%.

QUESTÃO 8

a) Terapia gênica (1 ponto). Os vírus são capazes de parasitar uma célula e introduzir o material genético no núcleo celular (1 ponto)
Referente a terapia gênica, foram aceitas: tratamento genético; intervenção genética; modificação genética terapêutica; correção genética.
Referente aos vírus, foram aceitas: os vírus podem inocular o gene funcional no núcleo da célula; os vírus podem transportar e colocar o material genético nas células com falhas.
b) Porque a cura da doença depende da expressão do gene funcional nas células modificadas (1 ponto). Porque as células tratadas são somáticas, logo, as células germinativas da pessoa tratada ainda apresentarão o gene disfuncional que poderá ser transmitido aos filhos por meio de seus gametas (1 ponto)
Referente a cura da doença, foram aceitas: devido a uma expressão inadequada do gene terapêutico; devido a mutações indesejadas; devido a resposta imune negativa; o sistema imunológico pode reconhecer o vírus como corpo estranho e atacá-los.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

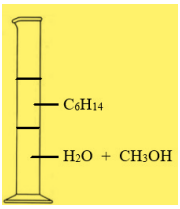
MEDICINA 2025

QUESTÃO 9

a) Dentre os solventes relacionados na tabela, cite aquele que apresenta a menor intensidade de interação intermolecular entre suas moléculas. Identifique a geometria comum a todos os átomos de carbono existentes nos solventes presentes na tabela.

Menor intensidade de interação intermolecular é a substância que tem menor temperatura de fusão e menor temperatura de ebulição, sendo assim a resposta é DICLOROMETANO (CH_2Cl_2) – Considerado fórmula ou nomenclatura (1 ponto)
Geometria do carbono – TETRAÉDRICA (1 ponto)

b) Utilizando a figura existente no campo de Resolução e Resposta, represente o sistema formado pela mistura de água, metanol e hexano. Dentre os solventes apresentados na tabela, identifique o mais adequado para extrair o óleo essencial das cascas de laranja.



Importante água e metanol, polares e mais densos na parte inferior e o hexano, apolar na parte superior. Poderia estar escrito a fórmula ou a nomenclatura. (1 ponto)

O melhor solvente para extrair o limoleno, substância apolar, é outra substância apolar, no caso: HEXANO – C_6H_{14}. (1 ponto)

QUESTÃO 10

a) Escreva a equação que representa a ionização do HF em meio aquoso. Escreva a fórmula da base formada quando o CaO é dissolvido em água.

Ionização do HF: $HF \rightarrow H^+ + F^-$ ou $HF + H_2O \rightarrow H_3O^+ + F^-$ (1 ponto)
Como é a ionização, importante as cargas elétricas representadas. Não foi aceito sem a carga elétrica de um ou outro íon.
Se a água foi colocada como reagente o cátion produzido deve ser H_3O^+
$HF + H_2O \rightarrow H^+ + F^-$ → considerado errado.
Fórmula da base: $Ca(OH)_2$ (1 ponto)
Não foi considerado ter a reação química

b) Determine o valor da concentração máxima de descarte de HF em mol/L. Considerando que a concentração de HF em um resíduo contém 18 mg/L, calcule a quantidade de matéria estequiométrica, expressa em mol de CaO, necessária para neutralizar o HF em excesso em cada litro desse resíduo.
FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
Concentração máxima de descarte em mol/L
Conversão fundamental: $10mg/L = 1.10^{-2}$ g/L ou 0,01 g/L
20g --- 1mol
1.10^{-2} g --- x = $0,5.10^{-3}$ ou 5.10^{-4} mol/L (1 ponto)

Também aceita a resolução por uso de fórmula: C = [ ] . MM

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

A concentração máxima de descarte é de 10mg/L, tendo 18mg/L em um resíduo, há 8mg/L de excesso, convertendo em g/L = 8.10^{-3} g/L
2HF + CaO → CaF2 + H2O
2.20g – 1mol
8.10^{-3}g – x x = 2.10^{-4} mol = 0,0002 mol (1 ponto)

QUESTÃO 11

a) Qual o estado físico do CS_2 a 300 K? Calcule a massa de CS_2, em gramas, existente no recipiente armazenado no armário do laboratório.
FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
Estado físico: Líquido (1 ponto)
d = 1,26g/mL m = d. V
V = 500mL m = 1,26 . 500 = 630g (1 ponto)
m = ?

b) Escreva a fórmula de Lewis para o CS2. Considerando a constante universal dos gases igual a 62,3 mmHg·L·mol–1·K–1 e a constante de Avogadro igual a 6 × 1023 mol–1, calcule o número de moléculas de CS2 na fase gasosa do recipiente armazenado no armário do laboratório. Nesse cálculo, considere desprezível o volume de CS2 contido no recipiente que passou para o estado de vapor.



Fórmula de Lewis:, considerado obrigatório expressar todos os elétrons de cada um dos átomos (1 ponto)
FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
PV = n RT
373,8 . 0,5 = n . 62,3. 300
n = 373,8 . 0,5 / 62,3 . 300 = 186,9 / 18690 = 0,01mol ou 1.10^{-2}mol (1 ponto)

1mol ---- 6.10^{23} moléculas
0,01mol ---- x x = 6.10^{21} moléculas (1 ponto)
Considerada resposta que não estavam em notação científica, desde que corretas.

QUESTÃO 12

a) Considerando as informações da figura, determine qual das membranas, 1, 2 ou 3, atua como polo negativo da bateria. Calcule o valor do potencial de redução do material da membrana 3, em volts.
Polo negativo: MEMBRANA 1 (1 ponto)
FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
ddp = E^0 cátodo – E^0 ânodo
2 = x – (-0,36)

X = 1,64V. (1 ponto)

b) Escreva a equação que representa a reação que ocorre na bateria. Determine a quantidade de carga elétrica, em Faraday, gerada pelo consumo de 0,207 g de Pb (M = 207 g/mol).

$$Pb\ (s)\ +\ H_2SO_4\ (aq)\ \rightarrow\ PbSO_4\ (s)\ +\ 2H^+\ (aq)\ +\ 2e^-$$
$$PbO_2\ (s)\ +\ H_2SO_4\ (aq)\ +\ 2H^+\ (aq)\ +\ 2e^-\ \rightarrow\ PbSO_4\ (s)\ +\ 2H_2O\ (\ell)$$

$$Pb\ (s)\ +\ 2H_2SO_4\ (aq)\ +\ PbO_2\ (s)\ \rightarrow\ 2PbSO_4\ (s)\ +\ 2H_2O\ (\ell)$$ (1 ponto)

Não considerado colocar o estado físico das substâncias, importante verificar somente os reagentes e produtos corretos.

QUESTÃO 13

a) Identifique o tipo de reação envolvida na transformação 1. Classifique a transformação 1 em relação ao calor envolvido.
Tipo de reação: REAÇÃO DE COMBUSTÃO (1 ponto)
Classificação da reação: EXOTÉRMICA (1 ponto)
Foi considerado tipo de reação e classificação, adotando como conceitos diferentes.

b) Sabendo que o valor da variação de entalpia da transformação 1, em módulo, é igual a 1 360 kJ, determine o valor da entalpia padrão de vaporização do etanol líquido. Calcule a energia necessária, em kJ, para transformar 230 g de etanol líquido em etanol gasoso.

FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
Cálculo da entalpia do etanol líquido e na sequência o cálculo da entalpia padrão de vaporização do etanol

$$C_2H_5OH_{(l)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$$
$$X\ \ +\ \ 0\ \ \rightarrow\ \ -1646kJ$$

$\Delta H = H_P - H_R$
$-1360 = -1646 - H_R$
$H_R = -286kJ/mol$
$C_2H_5OH_{(l)} \rightarrow C_2H_5OH_{(g)}$

$-286kJ \rightarrow -234kJ$
$\Delta H = H_P - H_R$
$\Delta H = -234 - (-286)$
$\Delta H = +52kJ$ (1 ponto)
Considerado fundamental o sinal indicando o tipo de energia liberada ou absorvida
FUNDAMENTAL TER UNIDADE DE MEDIDA CORRETA, perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

$$C_2H_5OH_{(l)} \rightarrow C_2H_5OH_{(g)}\ \Delta H = +52kJ$$
$$46g\ \text{----------}\ +52kJ$$
$$230g\ \text{----------}\ x$$
$$X = 260kJ$$ (1 ponto)

Obs.: Considerado também a aplicação da Lei de Hess

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

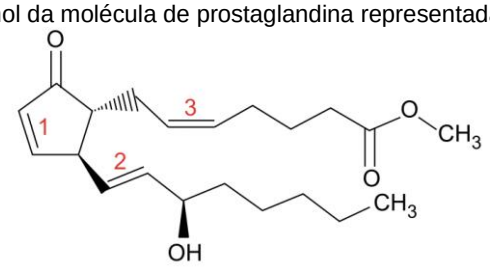
MEDICINA 2025

$C_2H_5OH_{(l)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$ $\Delta H = -1360kJ$
$2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)} \rightarrow C_2H_5OH_{(g)} + 3O_{2(g)}$ $\Delta H = -1412kJ$

$C_2H_5OH_{(l)} \rightarrow C_2H_5OH_{(g)}$ $\Delta H = +52kJ$

QUESTÃO 14

a) Dê o nome da função orgânica oxigenada caracterizada pelo grupo funcional ligado a um carbono saturado presente nessa molécula de prostaglandina. Determine a quantidade de matéria, em mol, de gás hidrogênio (H2) necessária para hidrogenar a cadeia carbônica de 1 mol da molécula de prostaglandina representada na figura.



Função orgânica do Carbono saturado – ÁLCOOL (1 ponto)
1 mol H_2 ----- 1 insaturação
X ----- 3 insaturações
X = 3mol H_2 (1 ponto)

b) Qual das insaturações indicadas na figura, 1, 2 ou 3, apresenta configuração cis? Determine o número de carbonos assimétricos existentes na molécula de prostaglandina representada na figura.

Configuração CIS somente encontrada na marcação 3 (1 ponto)
Obs.: foi considerado errado as respostas nas marcações 1 e 3, pois somente a 3 é a correta.
Encontrado 3 carbonos assimétricos (1 ponto)

QUESTÃO 15

a) A massa do satélite não depende do local em que ela é medida. Portanto, na superfície da Lua:

$$m_{Art} = 4\,000\ kg$$ (1 ponto)

A intensidade da força gravitacional exercida pela Lua sobre o satélite é

$$F_{grav} = P = m_{Art} \cdot g_{Lua} = 4\,000 \cdot 1{,}6 \implies F_{grav} = 6\,400\ N$$ (1 ponto)

Considerações:
O candidato que apresentar apenas o valor correto da massa, mesmo sem apresentar qualquer cálculo, independente da unidade apresentada, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para a massa, mas utilizar o valor correto da massa para o cálculo da intensidade da força gravitacional e apresentar como resultado 6400, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)

O candidato que apresentar um valor correto para a massa e para a intensidade da força gravitacional, independente da unidade apresentada, mas não apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, receberá apenas um ponto neste item pelo valor da massa. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a massa e para a intensidade da força gravitacional, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a intensidade da força gravitacional, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

b) Aplicando a terceira lei de Kepler, temos:

$$\frac{T_{Lua}^2}{r_{Lua}^3} = \frac{T_{Art}^2}{r_{Art}^3} \implies \left(\frac{T_{Lua}}{T_{Art}}\right)^2 = \left(\frac{r_{Lua}}{r_{Art}}\right)^3 \implies \left(\frac{T_{Lua}}{1}\right)^2 = \left(\frac{9R}{R}\right)^3$$

$$\implies T_{Lua}^2 = 9^3 \quad \text{ou} \quad T_{Lua}^2 = 729$$

$$\implies T_{Lua}^2 = 9^2 \cdot 9 \implies T_{Lua} = 27 \text{ dias} \qquad \text{(1 ponto)}$$

Considerações:
Caso o período da lua seja apresentado, mesmo que com o valor correto, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar apenas a expressão $T_{Lua}^2 = 9^3$ ou $T_{Lua}^2 = 729$, mesmo sem apresentar qualquer cálculo anterior, independente da unidade apresentada, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o período de translação da Lua em torno da Terra, como 27, $9^{3/2}$, $\sqrt{729}$ ou $3\sqrt{81}$, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, receberá dois pontos neste item. (1 pontos)

QUESTÃO 16

a) A intensidade da quantidade de movimento do carro A, imediatamente antes da colisão com o carro B, é:

$$Q_A = m_A \cdot v_A = 1\,000 \cdot 5 \implies Q_A = 5\,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \text{ (1 ponto)}$$

A colisão entre os dois veículos constitui um sistema mecanicamente isolado. Portanto:

$$Q_{depois} = Q_{antes} \implies (m_A + m_B) \cdot v' = m_A \cdot v_A \implies$$

$$\implies (1\,000 + 1\,500) \cdot v' = 1\,000 \cdot 5 \implies v' = \frac{5\,000}{2\,500} \implies v' = 2 \text{ m/s} \text{ (1 ponto)}$$

O candidato que apresentar apenas o valor correto da quantidade de movimento, mesmo sem apresentar qualquer cálculo, independente da unidade apresentada, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para a quantidade de movimento, mas utilizar o valor correto da quantidade de movimento para o cálculo da velocidade e apresentar como resultado 2, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a quantidade de movimento e para a velocidade, independente da unidade apresentada, mas não apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, receberá apenas um ponto neste item pelo valor da quantidade de movimento. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a quantidade de movimento e para a velocidade, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a velocidade, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

b) O movimento de frenagem do veículo A é uniformemente variado, logo sua aceleração escalar pode ser calculada por:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5-10}{2,5-0} \implies a = -2\ m/s^2 \qquad \text{(1 ponto)}$$

A resultante das forças que atuam sobre o veículo A, durante a frenagem, é a força de atrito aplicada pelo solo sobre ele. Assim:

$$F_R = m_A \cdot |a| \implies \mu \cdot N = m_A \cdot |a| \implies \mu \cdot m_A \cdot g = m_A \cdot |a| \implies$$
$$\implies \mu = \frac{|a|}{g} = \frac{2}{10} \implies \mu = 0,2 \qquad \text{(1 ponto)}$$

Caso o candidato apresente a aceleração escalar e o coeficiente de atrito cinético, mesmo que com os valores corretos, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar um valor errado para o coeficiente de atrito cinético e um valor correto para a aceleração escalar com os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para a aceleração escalar e um valor correto para o coeficiente de atrito cinético com os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o coeficiente de atrito cinético e para a aceleração escalar, independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a aceleração escalar, receberá apenas um ponto neste item pela aceleração escalar. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o coeficiente de atrito cinético e para a aceleração escalar, independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para o coeficiente de atrito cinético, receberá apenas um ponto neste item pelo coeficiente de atrito cinético. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a aceleração escalar e para o coeficiente de atrito cinético, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para ambos, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

QUESTÃO 17

a) O movimento da esfera do ponto B ao ponto C é uma composição de uma queda livre na vertical (y) com um movimento uniforme na horizontal (x). Logo:

Na vertical: $y = \frac{g \cdot t^2}{2}$

Quando a esfera toca o pondo C:

$y = 1,25\ m \implies 1,25 = \frac{10 \cdot t^2}{2} \implies t = 0,5\ s$ (1 ponto)

Na horizontal: $x = v_B \cdot t \implies d = 4 \cdot 0,5 \implies d = 2\ m$ (1 ponto)

Caso o candidato apresente a distância e o tempo, mesmo que com os valores corretos, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar um valor errado para o tempo e um valor correto para a distância com os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

O candidato que apresentar um valor errado para a distância e um valor correto para o tempo com os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o tempo e para a distância, independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a distância, receberá apenas um ponto neste item pela distância. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o tempo e para a distância, independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para o tempo, receberá apenas um ponto neste item pelo tempo. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a distância e para o tempo, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para ambos, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

b) A energia mecânica da esfera, no nível do ponto B, é:

$$E_{mec}^{B} = E_{cin}^{B} + E_{pot}^{B} = \frac{m \cdot v_B^2}{2} + m \cdot g \cdot h_B \implies$$

$$\implies E_{mec}^{B} = \frac{1{,}2 \cdot 4^2}{2} + 1{,}2 \cdot 10 \cdot 1{,}25 \implies E_{mec}^{B} = 24{,}6\ J \qquad \text{(1 ponto)}$$

Como o sistema é conservativo, podemos escrever:

$$E_{mec}^{A} = E_{mec}^{B} \implies \frac{m \cdot v_A^2}{2} = E_{mec}^{B} \implies \frac{1{,}2 \cdot v_A^2}{2} = 24{,}6 \implies v_A = \sqrt{41}\ m/s \qquad \text{(1 ponto)}$$

Caso o candidato apresente a velocidade e a Energia, mesmo que com os valores corretos, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar um valor errado para a Energia, mas utilizar o valor correto da Energia para o cálculo da velocidade e apresentar como resultado $\sqrt{41}$ ou uma aproximação da raiz entre 6,0 e 6,5, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para a velocidade e um valor correto para a Energia com os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a Energia e para a velocidade ($\sqrt{41}$ ou uma aproximação da raiz entre 6,0 e 6,5), independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a velocidade, receberá apenas um ponto neste item pela velocidade. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a Energia e para a velocidade ($\sqrt{41}$ ou uma aproximação da raiz entre 6,0 e 6,5), independente da unidade apresentada, mas apenas apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a Energia, receberá apenas um ponto neste item pela Energia. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a velocidade ($\sqrt{41}$ ou uma aproximação da raiz entre 6,0 e 6,5) e para a Energia, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para ambos, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

QUESTÃO 18

a) A imagem da mulher, conjugada pelo espelho plano, é virtual, direita, do mesmo tamanho da mulher e simétrica em relação ao espelho. Portanto:

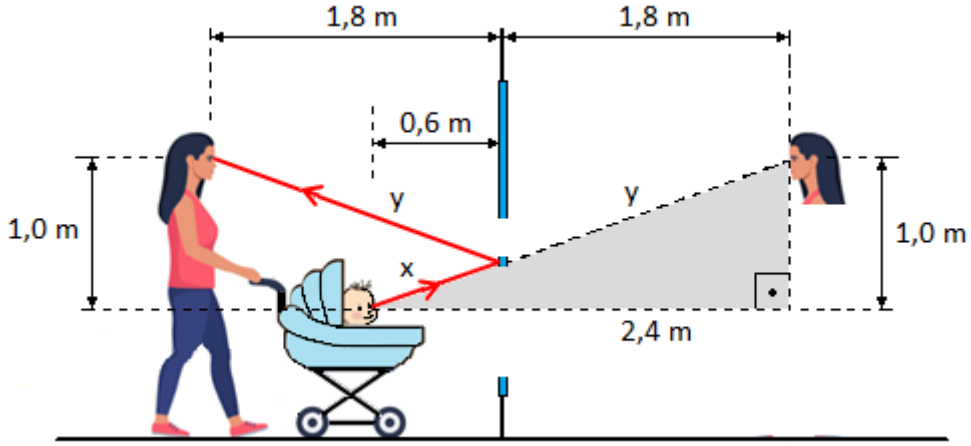
$$R = 1 \qquad \text{(1 ponto)}$$

Sendo d a distância horizontal entre os olhos da mulher e a imagem desses olhos, conjugada pelo espelho, temos, pela simetria:

$$d = 1{,}8 + 1{,}8 \implies d = 3{,}6\ \text{m} \qquad \text{(1 ponto)}$$

O candidato que apresentar um valor errado para a razão e um valor correto para a distância mesmo sem cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para a distância e um valor correto para a razão ou equações matemáticas que que demonstrem a relação de igualdade entre as alturas no lugar da razão, mesmo sem cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
Caso o candidato apresente tanto a distância quanto a razão (ou equações matemáticas que que demonstrem a relação de igualdade entre as alturas no lugar da razão), com os valores corretos, independente da unidade apresentada como resposta, mesmo sem cálculos ou desenvolvimento, receberá dois pontos no item. (2 pontos)

b) A distância percorrida pelo raio de luz é dada pela soma dos valores de x e de y, indicados na figura abaixo:



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo em destaque na figura, temos

$$(x+y)^2 = 2{,}4^2 + 1{,}0^2 = 5{,}76 + 1{,}00 = 6{,}76 \implies$$

$$\implies x + y = 2{,}6\ \text{m} \qquad \text{(2 pontos)}$$

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

Caso a distância seja apresentada, mesmo que com o valor correto, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
Caso o candidato não apresente um valor correto para a distância, mas demonstre o uso de Pitágoras para a resolução e além disso apresente corretamente o uso dos triângulos retângulos, seja apenas um de lados 1,0 e 2,4 ou dois, sendo um com lados 0,6 e 0,25 e outro com lados 1,8 e 0,75, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
Caso o candidato apresente um valor correto para a distância que poderá ser expresso como 2,6, $\sqrt{6{,}76}$ ou $(\sqrt{3{,}805} + \sqrt{0{,}4225})$, independente da unidade apresentada como resposta e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

QUESTÃO 19

a) da figura 1, temos:

$$\text{comprimento de onda} = \lambda = 150 - 50 \implies \lambda = 100 \text{ cm}$$ (1 ponto)

$$\text{amplitude} = A = 40 \text{ cm}$$ (1 ponto)

O candidato que apresentar um valor errado para a amplitude e um valor correto para o comprimento de onda, mesmo sem cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para o comprimento de onda e um valor correto para a amplitude, mesmo sem cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
Caso o candidato apresente a amplitude e o comprimento de onda, com os valores corretos, mesmo sem cálculos ou desenvolvimento, independente da unidade apresentada como resposta, receberá dois pontos no item. (2 pontos)

b) da figura 2, temos:

$$T = 1{,}0 - 0{,}2 \implies T = 0{,}8 \text{ s}$$ (1 ponto)

Para o cálculo da velocidade escalar média do ponto P da corda, tem-se que:

quando $y = 40 \text{ cm} \implies t = 0{,}2 \text{ s}$

quando $y = -40 \text{ cm} \implies t = 0{,}6 \text{ s}$

Assim, a velocidade média do ponto P, no intervalo de t = 0,2 a t = 0,6 s, é:

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{-40 - 40}{0{,}6 - 0{,}2} = \frac{-80}{0{,}4} \implies v_m = -200\ \text{cm/s}$$

(1 ponto)

O candidato que apresentar apenas o valor correto do período, mesmo sem apresentar qualquer cálculo, independente da unidade apresentada, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para o período, mas apresentar o valor correto para a velocidade (200), independente da unidade ou do sinal apresentado como resposta e apresentar os respectivos cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a velocidade, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o período e para a velocidade (200), independente da unidade ou do sinal apresentado, mas não apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para o cálculo da velocidade, receberá apenas um ponto neste item pelo valor do período. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para o período e para a velocidade (200), independente da unidade ou sinal apresentado, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas para a velocidade, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

QUESTÃO 20

a) Cálculo da resistência equivalente do circuito:

$$U = R_{eq} \cdot i \implies 120 = R_{eq} \cdot 10 \implies R_{eq} = 12\ \Omega$$

(1 ponto)

Cálculo da resistência do resistor R_X:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \implies 12 = 4 + 5 + R_X \implies R_X = 3\ \Omega$$

(1 ponto)

Caso o candidato apresente Rx e a Resistência Equivalente, mesmo que com os valores corretos, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar um valor errado para Resistência Equivalente, mas utilizar o seu valor correto para o cálculo de Rx, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor errado para Rx e um valor correto para a Resistência Equivalente com os seus respectivos cálculos ou indicação das fórmulas, independente da unidade apresentada como resposta, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para Rx e para a Resistência Equivalente, independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)

b) Cálculo da temperatura final θ_f:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \implies i \cdot U = \frac{m \cdot c \cdot \Delta\theta}{\Delta t}$$

Considerando um intervalo de tempo Δt = 1 s, tem-se que a massa de água que passa pelo aquecedor é m = 0,01 kg. Assim:

$$10 \cdot 120 = \frac{0{,}01 \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot \Delta\theta}{1} \implies \Delta\theta = 30\ ^\circ\text{C}$$

Portanto, a temperatura de saída da água é

$$\theta_f = 20 + 30 \implies \theta_f = 50\ ^\circ\text{C}$$

(2 pontos)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2025

Caso a temperatura final seja apresentada, mesmo que com o valor correto, sem cálculos ou desenvolvimento, o item será considerado nulo.
O candidato que apresentar o valor correto para a variação da temperatura (30) ou apresentar este valor como a temperatura final, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, independente da unidade apresentada, receberá apenas um ponto neste item. (1 ponto)
O candidato que apresentar um valor correto para a temperatura final (50), independente da unidade apresentada, e apresentar cálculos ou indicação das fórmulas utilizadas, receberá dois pontos neste item. (2 pontos)